

سند مرجع طراحی سخت افزار (HDD)

سیستم الکترونیک پروژه GlassGarden

فایل شماره ۰۳ | نسخه سند: ۰.۲

ESP32 تراپیوم هوشمند رومیزی مبتنی بر

تاریخ به روزرسانی: 04-08-2026

۱- معرفی پروژه

GlassGarden یک تراپیوم هوشمند رومیزی است که با استفاده از برد ESP32 شرایط محیطی مانند نور، رطوبت، گردش هوا، مه ساز و آبیاری را کنترل می کند. این سند نسخه به روز شده مرجع طراحی سخت افزار (بخش الکترونیک) است و شامل تمام تصمیمات نهایی، قطعات تهیه شده، شماتیک اتصالات و برنامه مونتاژ/تست پروژه می باشد؛ به گونه ای که برای ساخت نسخه های بعدی نیز قابل استفاده باشد.

فعالاً به تعویق (DHT) وضعیت کلی: در این مرحله، خروجی های نور، پمپ آب و مه ساز نهایی شده اند. خروجی فن خنک کننده و سنسور دما/رطوبت (مربوطه از پیش رزرو شده اند GPIO پایه های) افتاده اند و در فاز توسعه بعدی اضافه خواهند شد.

۲- معماری سخت افزار

۲-۱ مسیر اصلی توان

#	مرحله	جزئیات
۱	ورودی	۵V/۱A آداپتور 12
۲	حفاظت	۱۲V فیوز روی خط +12
۳	باس اصلی و پمپ LED تغذیه مستقیم	۱۲V باس +12
۴	تبدیل ولتاژ	حداکثر ۵V به ۱۲V از Buck (LM2596) مبدل 3A
۵	باس ثانویه و مه ساز ESP32 تغذیه	۵V باس +5

۲-۲ خروجی‌های روی باس ۱۲ ولت

خروجی	دراپور	نکته
LED رشد گیاه	ماژول MOSFET	—

JN-203 پمپ آب ماژول MOSFET همراه با دیود هرزگرد (بار اندوکتیو)

۲-۳ خروجی روی باس ۵ ولت

خروجی	دراپور
-------	--------

مه‌ساز ماژول MOSFET

۲-۴ اتصال ESP32 و پایه‌های کنترلی

مورد	اتصال
تغذیه ESP32 از باس 5V یا VIN 5 پین	
GPIO23	سیگنال کنترل MOSFET نور
GPIO19	سیگنال کنترل MOSFET پمپ
GPIO22	سیگنال کنترل MOSFET مه‌ساز
GPIO21	رزرو شده — فن (توسعه آینده)
GPIO4	رزرو شده — سنسور DHT (توسعه آینده)

به هم متصل (Common Ground) باید در یک نقطه مشترک (ESP32 برد GND و MOSFET، LM2596 آداپتور، خروجی) ها GND تمام شوند.

۳- لیست قطعات نهایی (دسته‌بندی شده)

۳-۱ برد کنترل

قطعه	مشخصات	وضعیت
------	--------	-------

ESP32-DevKitC، مجهز به ماژول ESP32-WROOM-32D و مبدل USB-UART مدل
برد توسعه ESP32 CP2102

۳-۲ تغذیه و مدیریت توان

وضعیت	مشخصات	قطعه
✓ موجود	۵، 12V DC آمپر (۶۰ وات)	آداپتور اصلی
✓ موجود	ماژول LM2596، ورودی ۱٫۲۳ تا ۳۰ ولت، خروجی قابل تنظیم، جریان تا ۳ آمپر — تنظیم شده روی خروجی مبدل کاهنده (Buck) 5V	
✓ موجود	جافیوزی دربدار ۲۰ میلی‌متری + فیوز مناسب روی خط 12V+	جافیوزی
✓ موجود	کلید روشن/خاموش	کلید اصلی قطع و وصل تغذیه ورودی

۳-۳ خروجی‌ها (درایورهای قدرت)

وضعیت	کاربرد	مشخصات	قطعه
✓ موجود	سوئیچینگ نور، پمپ و مه‌ساز	ماژول MOSFET مبتنی بر ترانزیستور IRF520 (۳ عدد نیاز است)	
✓ موجود	رزرو برای ایزوله‌سازی گیت در صورت نیاز آینده	PC817 / EL817 (FL817)	اپتوکوپلر
✓ موجود	—	برای گیت MOSFET و مدار اپتوکوپلر	مقاومت‌ها
✓ موجود	—	برای خنک‌سازی MOSFETها در صورت گرمای بیش از حد	هیت‌سینک

۳-۴ بارها / تجهیزات خروجی

وضعیت	مشخصات	تجهیز
✓ موجود	نور LED، رشد گیاه، ۱۰ وات، فول‌اسپکتروم، ولتاژ کاری ۱۲ ولت	
✓ موجود	پمپ آب، موتور پمپ JN-203، دوولتاژ (۵ یا ۱۲ ولت DC)، جریان مصرفی ۲۸۵ میلی‌آمپر — انتخاب شده برای کار روی ۱۲	

مه‌ساز ماژول تولید بخار سرد، ۵ ولت DC، ورودی اصلی Type-C، حداکثر جریان ۰٫۸ آمپر، حداکثر توان ۵ وات **✓ موجود**

۳-۵ اتصالات و ترمینال‌ها

قلمه	مشخصات	وضعیت
ترمینال پیچی ۲ پین	سری KF127	✓ موجود
ترمینال پیچی ۳ پین	سری KF127	✓ موجود
پین هدر مادگی	صاف، ۴۰×۱	✓ موجود
کانکتور DC Barrel Jack	برای ورودی آداپتور	✓ موجود
سیم‌های تک‌مغزی/افشان	برای سیم‌کشی داخلی	✓ موجود
روکش حرارتی	برای عایق‌بندی اتصالات	✓ موجود

۳-۶ برد و مونتاژ الکترونیکی

قلمه	مشخصات	وضعیت
برد سوراخ‌دار (Perfboard)	۱۰۰۰ سوراخ، ابعاد ۷۵×۱۱۰ میلی‌متر	✓ موجود
پیچ و فاصله‌دهنده	برای نصب برد در محفظه	✓ موجود

۳-۷ ابزار و مواد مصرفی

قلمه	مشخصات	وضعیت
هویه لحیم‌کاری	۲۰ Somo SM119 تا ۱۳۰ وات، به همراه پایه	✓ موجود
سیم لحیم	روزین‌دار، ۶۰/۴۰ یا بدون سرب	✓ موجود
روغن لحیم (فلاکس)	—	✓ موجود
مولتی‌متر	برای تست ولتاژ/جریان/پیوستگی	✓ موجود

چسب حرارتی + تفنگ چسب برای ثابت‌کاری قطعات و عایق‌بندی ☒ موجود

بردبورد برای پیش‌آزمایی مدار قبل از لحیم‌کاری نهایی ☒ موجود

سیم جامپر نر-نر و نر-مادگی ☒ موجود

۳-۸ محفظه

قطعه	توضیح	وضعیت
محفظه چوبی می‌گیرد	محل نصب برد الکترونیک؛ در بیرون از محفظه شیشه‌ای تراپیوم قرار	☒ موجود

۳-۹ اقلام به تعویق افتاده (فاز بعدی)

قطعه	کاربرد برنامه‌ریزی شده	وضعیت
سنسور دما و رطوبت (DHT)	روی GPIO4 (رزرو شده)	☐ فعلاً خریداری نشده
فن خنک‌کننده	روی GPIO21 (رزرو شده)	☐ فعلاً خریداری نشده

۴- تخصیص پایه‌های ESP32

GPIO	عملکرد	وضعیت
GPIO23	نور (Light) — از طریق MOSFET IRF520	☒ نهایی
GPIO19	پمپ آب (Pump) — از طریق MOSFET IRF520 + دیود هرزگرد	☒ نهایی
GPIO22	مه‌ساز (Fogger) — از طریق MOSFET IRF520	☒ نهایی
GPIO21	فن (Fan) — رزرو برای توسعه آینده	☐ رزرو
GPIO4	سنسور دما/رطوبت (DHT) — رزرو برای توسعه آینده	☐ رزرو
GPIO18 / GPIO5 / GPIO16 / GPIO17	رزرو برای توسعه‌های آینده (سنسور CO2، سنسور EC/pH، نمایشگر OLED)	☐ آزاد

۵- بودجه توان و ریل‌های تغذیه

۵-۱ مصرف هر تجهیز

توان تقریبی	ولتاژ کاری	جریان	تجهیز
۱۰ وات	۱۲ ولت	≈ 0.83 آمپر	نور LED
≈ 3.42 وات	۱۲ ولت	≈ 0.285 آمپر	پمپ JN-203
حداکثر ۵ وات	۵ ولت	حداکثر 0.8 آمپر	مهماساز
$\approx 1.5-2.5$ وات	۵ ولت	معمولاً $150-260$ میلی‌آمپر، پیک تا 500 میلی‌آمپر	ESP32-DevKitC

۵-۲ تقسیم‌بندی ریل‌ها

ریل	مصرف‌کننده‌ها	جریان کل (با حاشیه ۳۰٪)
-----	---------------	-------------------------

12V+ (مستقیم از آداپتور) LED + پمپ ≈ 1.5 آمپر

5V+ (از خروجی LM2596) مهماساز + ESP32 ≈ 1.7 آمپر

آداپتور ورودی (12V/5A) نسبت به مصرف کل محاسبه شده (حدود ۱۵ تا ۲۰ وات) حاشیه اطمینان مناسبی دارد.

۶- شماتیک اتصالات دقیق

۶-۱ مسیر تغذیه اصلی

از	به
12V/5A آداپتور	(V روی خط مثبت +12) فیوز
فیوز	V باس اصلی +12

ورودی LM2596

۷ باس +12

LM2596 (5V) خروجی تنظیم شده ۷ باس +5

۶-۲ خروجی نور (LED)

از به

MOSFET ماژول Drain پایه

۷ باس +12

MOSFET ماژول Source پایه LED (+)

GND مشترک

LED (-)

MOSFET ماژول SIG پایه GPIO23 (ESP32)

بسته به نوع ESP32 ۵ یا ۳.۳V

MOSFET ماژول VCC پایه

(ماژول)

MOSFET ماژول GND پایه GND مشترک

۶-۳ خروجی پمپ آب (روی ۱۲ ولت)

از به

MOSFET ماژول Drain پایه

۷ باس +12

MOSFET ماژول Source پایه پمپ (+)

GND مشترک

پمپ (-)

GPIO19

SIG پایه

به صورت موازی روی پمپ نصب شود، چون پمپ بار اندوکتیو (موتور) (N4007 مانند 1) الزامی: یک دیود هرزگرد است.

۴-۶ خروجی مه‌ساز (روی ۵ ولت)

از به

(LM2596 خروجی) V باس 5+ MOSFET ماژول Drain پایه

MOSFET ماژول Source پایه (بریده‌شده Type-C از کابل) مه‌ساز (+5V)

GND مه‌ساز GND مشترک

SIG پایه GPIO22

۵-۶ تغذیه ESP32

از به

V باس 5+ ESP32-DevKitC روی برد V یا 5 VIN پین

GND برد ESP32 GND مشترک

نکته حیاتی: تمام GND ها (آداپتور، خروجی LM2596، هر سه ماژول MOSFET، و GND برد ESP32) باید به یک نقطه مشترک (Common Ground) وصل شوند؛ در غیر این صورت سیگنال‌های کنترلی SIG درست کار نخواهند کرد. پیشنهاد می‌شود یک ترمینال بلوک به‌عنوان «نقطه GND اصلی» در نظر گرفته شود.

۷- نکات حفاظتی و ایمنی

- فیوز مناسب (بر اساس جریان کل محاسبه‌شده، حدود ۳ آمپر) روی خط ورودی +12V نصب شود.
- دیود هرزگرد (Flyback Diode) روی پمپ الزامی است چون بار اندوکتیو (موتور) دارد.
- ماژول MOSFET انتخابی (IRF520) برای ولتاژ گیت ۱۰ ولت بهینه است، اما با توجه به جریان‌های پایین این پروژه (زیر ۱ آمپر در هر خروجی) با ولتاژ گیت ۳٫۳ ولت ESP32 نیز قابل استفاده است. در مرحله تست، دمای بدنه MOSFET ها پس از چند دقیقه کارکرد بررسی شود.
- در صورت مشاهده گرمای بیش از حد در MOSFET ها، از هیت‌سینک موجود استفاده شود یا مقاومت ۱۰ pull-down کیلو اهمی بین گیت و GND اضافه شود.
- محفظه چوبی حاوی مدار الکترونیک باید بیرون از فضای مرطوب تراریوم قرار گیرد تا از رطوبت محافظت شود.

۸- برنامه مونتاژ

- ☐ نصب منبع تغذیه (آداپتور، فیوز، کلید)

- ❑ نصب مبدل LM2596 و تنظیم خروجی روی 5V دقیق (با مولتی‌متر قبل از اتصال بار)
- ❑ نصب برد ESP32 روی پرفبرد
- ❑ نصب سه ماژول MOSFET و سیم‌کشی Drain/Source/GND/SIG
- ❑ اتصال دیود هرزگرد روی پمپ
- ❑ اتصال ترمینال‌های خروجی (نور، پمپ، مه‌ساز)
- ❑ جمع‌بندی تمام GNDها در یک نقطه مشترک
- ❑ تست تغذیه بدون بار (بررسی ولتاژهای 12V و 5V با مولتی‌متر)
- ❑ تست هر خروجی به‌صورت جداگانه

۹- برنامه تست سخت‌افزار

وضعیت	مرحله تست
❑ انجام نشده	تست تغذیه (ولتاژ خروجی 12V و 5V بدون بار)
❑ انجام نشده	تست GPIO (خروجی دیجیتال ESP32 روی هر پایه)
❑ انجام نشده	تست MOSFET نور
❑ انجام نشده	تست MOSFET پمپ
❑ انجام نشده	تست MOSFET مه‌ساز
❑ انجام نشده	تست دمای MOSFETها پس از کارکرد مداوم
❑ انجام نشده	تست WiFi و اتصال نرم‌افزار

۱۰- توسعه آینده

- ❑ افزودن سنسور دما و رطوبت (DHT) روی GPIO4
- ❑ افزودن فن خنک‌کننده روی GPIO21
- ❑ طراحی PCB اختصاصی (به‌جای پرفبرد)
- ❑ سنسور سطح آب
- ❑ سنسور نور
- ❑ سنسور دمای آب

• سنسور CO2 / EC / pH

• نمایشگر OLED

• باتری پشتیبان و RTC سخت‌افزاری

• ماژول SD Card

۱۱- تاریخچه تغییرات سند

نسخه	تاریخ	توضیحات
۰.۱	شروع پروژه	ایجاد ساختار اولیه سند (قالب HDD)
۰.۲	2026-08-04	نهایی‌سازی انتخاب قطعات (LED, ESP32-DevKitC, پمپ JN-203, مه‌ساز); تعیین آداپتور 12V/5A و مبدل LM2596; انتخاب MOSFET مدل IRF520 برای سه خروجی; ثبت شماتیک کامل اتصالات و بودجه توان; به‌تعویق انداختن سنسور DHT و فن خنک‌کننده به فاز بعدی